

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Automatización del proceso de solicitud de vacaciones mediante chatbot

Materia	Organización Empresarial
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia
Organización analizada	NovaTech SRL
Proceso seleccionado	Gestión de solicitud de vacaciones
Integrante/s	Matias Emanuel Abalo

1. DEFINICIÓN DEL PROCESO Y CONTEXTO

La organización elegida es NovaTech SRL, una empresa ficticia dedicada al desarrollo de software y soporte técnico. El proceso administrativo seleccionado es la gestión de solicitudes de vacaciones del personal.

Actualmente, el proceso se realiza de forma manual. El empleado solicita vacaciones por correo electrónico o mensaje interno, RR. HH. consulta una planilla de saldos, verifica si corresponde aprobar la solicitud y luego responde al empleado. Este método genera demoras, posibles errores de carga, consultas repetidas y falta de trazabilidad.

El objetivo de la solución propuesta es automatizar el proceso mediante un chatbot que permita consultar saldo, registrar solicitudes y aplicar reglas de decisión basadas en datos.

Desde el enfoque sistémico, la organización puede entenderse como un sistema abierto y socio-técnico: recibe entradas de sus integrantes, procesa información mediante reglas administrativas y genera salidas que impactan en la gestión del personal. En este caso, las entradas son el legajo, la fecha y la cantidad de días solicitados; el proceso consiste en validar esos datos y consultar saldos; y la salida es una solicitud aprobada, rechazada o pendiente de revisión por RR. HH.

El límite del sistema automatizado se ubica en las solicitudes simples de vacaciones. Los casos excepcionales, como empleados inactivos o pedidos superiores a cierta cantidad de días, se derivan a RR. HH. Esta separación permite conservar control humano donde corresponde y automatizar las decisiones repetitivas con información consistente.

2. PROCESO AS-IS

En el proceso actual, el empleado envía una solicitud informal a RR. HH. El área responsable consulta manualmente una planilla de saldos y, si hay días disponibles, deriva o registra la aprobación. Si no hay saldo, informa el rechazo.

- Demora en la respuesta.
- Dependencia de una persona de RR. HH.
- Riesgo de errores al consultar o actualizar planillas.
- Falta de registro automático de solicitudes rechazadas.
- Dificultad para seguir el estado de cada pedido.



Diagrama BPMN del proceso actual AS-IS.

3. PROCESO TO-BE

La solución propuesta incorpora un chatbot que guía al usuario paso a paso. El bot identifica al empleado mediante legajo, consulta una base de datos simulada, informa saldo disponible y permite cargar una solicitud de vacaciones.

El proceso automatizado incluye los siguientes puntos de decisión o gateways:

- Legajo válido y empleado activo.
- Fecha de inicio válida.
- Cantidad de días numérica y mayor a cero.
- Saldo suficiente para aprobar o rechazar la solicitud.
- Solicitud mayor a 10 días, que requiere aprobación especial.

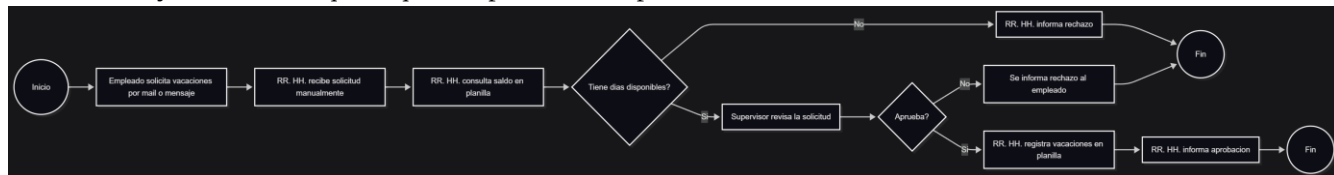


Diagrama BPMN del proceso automatizado TO-BE.

4. ARQUITECTURA TÉCNICA E IMPLEMENTACIÓN

La implementación se realizó como simulador en Python ejecutado por consola. Esta decisión permite demostrar la lógica del proceso sin depender de una plataforma externa. El mismo flujo podría adaptarse a Telegram Bot API, WhatsApp Business API o una interfaz web.

- Lenguaje: Python.
- Plataforma simulada: consola, adaptable a Telegram, WhatsApp o web.
- Persistencia: archivos CSV utilizados como base de datos simulada.
- Gestión de estados: el bot avanza según la opción elegida y las respuestas del usuario.

La coherencia entre el BPMN y el código se mantiene porque cada decisión del diagrama tiene una condición equivalente en el simulador: validación de legajo, validación de fecha, control de cantidad numérica, consulta de saldo y derivación a RR. HH. cuando la solicitud supera los 10 días. De esta forma, el diagrama funciona como guía del comportamiento del bot.

Decisión del proceso	Validación técnica	Resultado
Legajo válido y activo	Consulta en empleados.csv	Continúa o deriva a RR. HH.
Fecha correcta	Formato AAAA-MM-DD	Acepta o informa error.
Días solicitados	Número entero mayor a cero	Acepta o pide corrección.
Saldo disponible	Comparación con dias_disponibles	Aprueba o rechaza.
Pedido especial	Más de 10 días	Queda pendiente de RR. HH.

Relación entre decisiones BPMN y lógica del simulador.

```

Bot: Bienvenido al asistente de vacaciones de NovaTech SRL.

Opciones: solicitar | saldo | salir
Bot: ¿Que quieres hacer? solicitar
Bot: Ingresar tu legajo: 1001
Bot: Hola Ana Perez. Area: Administracion.
Bot: Ingresar fecha de inicio (AAAA-MM-DD): 2026-08-01
Bot: Ingresar cantidad de días solicitados: 10
Bot: Solicitud aprobada automáticamente.
Bot: La solicitud fue registrada en la base de datos.

Opciones: solicitar | saldo | salir
Bot: ¿Que quieres hacer? solicitar
Bot: Ingresar tu legajo: 1002
Bot: Hola Bruno Gomez. Area: Sistemas.
Bot: Ingresar fecha de inicio (AAAA-MM-DD): 2026-09-02
Bot: Ingresar cantidad de días solicitados: 15
Bot: La cantidad solicitada supera tu saldo. Saldo actual: 8 días.

Opciones: solicitar | saldo | salir
Bot: ¿Que quieres hacer? saldo
Bot: Ingresar tu legajo: 1003
Bot: Hola Carla Ruiz. Area: Soporte.
Bot: Tienes 2 días disponibles.

Opciones: solicitar | saldo | salir
Bot: ¿Que quieres hacer? salir
Bot: Gracias. Hasta luego.

```

Simulación del chatbot ejecutando el proceso.

5. BASE DE DATOS Y DICCIONARIO DE DATOS

El chatbot no se limita a respuestas estáticas: consulta una base de datos simulada mediante archivos CSV. El archivo `empleados.csv` contiene los datos necesarios para validar al usuario y consultar su saldo; el archivo `solicitudes.csv` registra las solicitudes generadas durante la ejecución.

Entidad	Campo	Tipo	Descripción
Empleado	legajo	Texto	Identificador único del empleado.
Empleado	nombre	Texto	Nombre completo del empleado.
Empleado	área	Texto	Sector al que pertenece.
Empleado	dias_disponibles	Número entero	Saldo de vacaciones disponible.
Empleado	activo	Texto si/no	Indica si el empleado puede operar.
Solicitud	id	Texto	Identificador único de la solicitud.
Solicitud	fecha_inicio	Fecha	Día de inicio solicitado.
Solicitud	dias_solicitados	Número entero	Cantidad de días pedidos.
Solicitud	estado	Texto	aprobada, rechazada o pendiente_rrhh.
Solicitud	observacion	Texto	Motivo o detalle de la decisión.

Diccionario de datos utilizado por el chatbot.

6. MANUAL DE USUARIO

Al iniciar el bot, el usuario puede escribir una de las siguientes opciones:

- `saldo`: consulta la cantidad de días disponibles.
- `solicitar`: inicia una nueva solicitud de vacaciones.
- `salir`: finaliza la conversación.

Para solicitar vacaciones, el usuario debe completar los siguientes pasos:

- 1. Ingresar su legajo.
- 2. Ingresar la fecha de inicio con formato AAAA-MM-DD.
- 3. Ingresar la cantidad de días solicitados.
- 4. Leer la respuesta del bot y verificar si la solicitud fue aprobada, rechazada o derivada.

7. PRUEBAS, MÁQUINA DE ESTADOS Y CAMINO INFELIZ

El bot utiliza una máquina de estados simple: primero muestra el menú, luego identifica al usuario, después solicita fecha y cantidad de días, valida el saldo y finalmente registra una decisión. Cada estado espera una entrada concreta; si la entrada no cumple la regla esperada, el bot informa el error y evita avanzar con datos incorrectos.

Caso	Entrada	Respuesta esperada
Opción inexistente	texto distinto de solicitar, saldo o salir	El bot informa las opciones válidas.
Legajo inexistente	9999	El bot informa que no encontró el legajo.
Empleado inactivo	1005	El bot deriva la consulta a RR. HH.
Fecha inválida	15/06/2026	El bot solicita usar formato AAAA-MM-DD.
Días no numéricos	cinco	El bot solicita un número entero.
Saldo insuficiente	días mayores al saldo	La solicitud se registra como rechazada.
Más de 10 días	11 o más días	La solicitud queda pendiente de RR. HH.

Casos de prueba del camino feliz e infeliz.

8. HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

Se utilizaron herramientas de IA como apoyo para estructurar el proceso, definir datos de prueba y redactar casos de validación.

El uso de IA fue auxiliar y crítico: las respuestas fueron revisadas, adaptadas al contenido del Proyecto y contrastadas con el proceso elegido. Se descartaron respuestas genéricas y se ajustaron los criterios técnicos para que coincidan con el flujo BPMN y con el código implementado.

Prompt 1:

Estoy desarrollando un trabajo práctico integrador sobre la automatización de un proceso administrativo mediante un chatbot. Necesito elegir el nombre de una empresa ficticia dedicada al desarrollo de software y soporte técnico.

Generaré 5 nombres posibles para la empresa. Para cada nombre, incluiré una breve justificación de por qué sería adecuado para una organización tecnológica. Luego recomendaré el mejor nombre para usar en un trabajo académico y explicaré la elección.

El estilo debe ser formal, claro y apropiado para una materia de Organización Empresarial.

Mostrar menos ^

Nombres posibles para una empresa ficticia de desarrollo de software y soporte técnico

- NovaTech SRL**
Es un nombre adecuado porque combina la idea de innovación con tecnología. La palabra "Nova" remite a algo nuevo o en crecimiento, mientras que "Tech" identifica claramente el rubro tecnológico. Resulta formal, simple y fácil de recordar.
- DataSolve SRL**
Este nombre transmite la idea de resolver problemas mediante el uso de datos y soluciones informáticas. Es apropiado para una empresa dedicada al desarrollo de software, soporte técnico y optimización de procesos administrativos.
- TecnoGestión SRL**
Es un nombre claro y directamente relacionado con la automatización de procesos empresariales. Une los conceptos de tecnología y gestión, por lo que resulta adecuado para una organización que ofrece herramientas digitales para mejorar tareas administrativas.
- SoftLink SRL**
Este nombre sugiere conexión, integración y desarrollo de software. Es adecuado para una empresa tecnológica porque transmite la idea de vincular sistemas, usuarios y procesos mediante soluciones informáticas.
- InnovaDesk SRL**
Es un nombre que combina innovación con asistencia o soporte. La palabra "Desk" puede asociarse a mesa de ayuda o soporte técnico, por lo que resulta apropiado para una empresa que brinda desarrollo de software y atención a usuarios.

Prompt 2:

Necesito modelar un proceso TO-BE en BPMN 2.0 para un chatbot administrativo que gestione solicitudes de vacaciones en una empresa ficticia.

El chatbot debe permitir:

Identificar al empleado mediante legajo.
Validar si el empleado existe y está activo.
Consultar el saldo de días disponibles.
Pedir fecha de inicio de vacaciones.
Validar que la fecha tenga formato AAAA-MM-DD.
Pedir cantidad de días solicitados.
Validar que sea un número entero mayor a cero.
Aprobar la solicitud si hay saldo suficiente.
Rechazarla si no hay saldo suficiente.
Derivar a RR. HH. si el pedido supera los 10 días.

Mostrar menos ^

1. Descripción del proceso TO-BE

El proceso TO-BE propuesto automatiza la gestión de solicitudes de vacaciones mediante un chatbot administrativo. El objetivo es reducir demoras, mejorar la trazabilidad y aplicar reglas de decisión de forma consistente.

Participantes del proceso

Se pueden modelar dos participantes o lanes principales:

- Empleado:** inicia la consulta o solicitud de vacaciones.
- Chatbot / Sistema:** valida datos, consulta saldo y determina el resultado.
- RR. HH.:** interviene únicamente en casos excepcionales, como solicitudes mayores a 10 días o situaciones no resolubles automáticamente.

2. Secuencia del proceso

Evento de inicio

- Evento de inicio:** el empleado inicia la interacción con el chatbot.

Tareas y decisiones

- Ingresar legajo**
El empleado ingresa su número de legajo.
- Validar legajo**
El chatbot consulta la base de datos para verificar si el legajo existe.
- Gateway: ¿Legajo válido?**
 - Si:** continúa el proceso.
 - No:** el chatbot informa que el legajo no fue encontrado y finaliza el flujo o deriva a RR. HH. según el criterio de modelado.
- Validar empleado activo**
El chatbot verifica si el empleado se encuentra activo.
- Gateway: ¿Empleado activo?**
 - Si:** continúa el proceso.
 - No:** el chatbot informa que el caso debe ser revisado por RR. HH. y deriva la consulta.
- Consultar saldo disponible**
El sistema consulta la cantidad de días de vacaciones disponibles y la informa al empleado.
- Solicitar fecha de inicio**
El chatbot pide la fecha de inicio de las vacaciones.
- Validar formato de fecha**
El chatbot controla que la fecha tenga formato AAAA-MM-DD.
- Gateway: ¿Fecha válida?**
 - Si:** continúa el proceso.
 - No:** informa el error y solicita reingresar la fecha.
- Solicitar cantidad de días**
El chatbot solicita al empleado la cantidad de días a pedir.
- Validar cantidad de días**
El sistema verifica que el valor sea numérico, entero y mayor a cero.
- Gateway: ¿Cantidad válida?**
 - Si:** continúa el proceso.
 - No:** informa el error y solicita reingresar la cantidad.
- Gateway: ¿Solicitud mayor a 10 días?**
 - Si:** la solicitud queda pendiente de aprobación especial y se deriva a RR. HH.
 - No:** continúa la validación automática.

14. Validar saldo suficiente

El sistema compara la cantidad de días solicitados con el saldo disponible.

15. Gateway: ¿Saldo suficiente?

- Si:** la solicitud se aprueba automáticamente.
- No:** la solicitud se rechaza por saldo insuficiente.

16. Registrar resultado

El sistema registra la solicitud con estado:

- aprobada,
- rechazada, o
- pendiente de RR. HH.

Eventos de fin

- Fin:** solicitud aprobada
- Fin:** solicitud rechazada
- Fin:** pendiente de revisión por RR. HH.
- Fin:** legajo inexistente (opcional como fin independiente)

Prompt 3

Estoy desarrollando un chatbot administrativo para gestionar solicitudes de vacaciones. Necesito validar el camino feliz y los caminos infelices del proceso.

El bot recibe como entradas:

Opción del menú: saldo, solicitar o salir.

Legajo del empleado.

Fecha de inicio en formato AAAA-MM-DD.

Cantidad de días solicitados.

Sugerí casos de prueba para validar errores de entrada y reglas de negocio. Incluí una tabla con las siguientes columnas:

Caso de prueba.

Entrada ingresada.

Resultado esperado.

Tipo de validación.

Observación.

Los casos deben contemplar opción inexistente, legajo inexistente, empleado inactivo, fecha inválida, días no numéricos, días menores o iguales a cero, saldo insuficiente, solicitud mayor a 10 días y solicitud correcta.

Mostrar menos ^

Días no numéricos	Días solicitados: cinco	El bot solicita ingresar un número entero.	Validación de tipo de dato	Evita que el sistema procese texto como cantidad de días.
Días con número decimal	Días solicitados: 2.5	El bot informa que debe ingresarse un número entero.	Validación de tipo de dato	Las vacaciones se solicitan por cantidad entera de días.
Días menores o iguales a cero	Días solicitados: 0	El bot informa que la cantidad debe ser mayor a cero.	Validación de rango	Impide registrar solicitudes sin días válidos.
Días negativos	Días solicitados: -3	El bot informa que la cantidad debe ser un número entero positivo.	Validación de rango	Evita inconsistencias en el saldo de vacaciones.
Saldo insuficiente	Legajo: 1001 / Saldo disponibles: 5 / Días solicitados: 8	El bot registra la solicitud como rechazada por saldo insuficiente.	Regla de negocio	El sistema compara los días solicitados con el saldo disponible.
Solicitud mayor a 10 días	Días solicitados: 11	El bot registra la solicitud como pendiente y la deriva a RR. HH.	Regla de negocio	Los pedidos extensos requieren revisión humana.
Solicitud correcta	Legajo activo: 1001 / Fecha: 2026-06-15 / Días solicitados: 5	El bot aprueba la solicitud y registra el estado como aprobada .	Camino feliz	Se cumplen todas las condiciones: legajo válido, empleado activo, fecha correcta, días válidos y saldo suficiente.
Finalización del bot	Opción: salir	El bot finaliza la conversación correctamente.	Validación funcional	Permite comprobar que el usuario puede cerrar el proceso sin errores.

Casos de prueba para chatbot administrativo de solicitudes de vacaciones

La siguiente tabla presenta casos de prueba orientados a validar tanto el camino feliz como los caminos infelices del chatbot administrativo. El objetivo es comprobar que el sistema responda correctamente ante entradas válidas, errores de formato y reglas de negocio vinculadas a la solicitud de vacaciones.

Caso de prueba	Entrada ingresada	Resultado esperado	Tipo de validación	Observación
Opción inexistente en el menú	licencia	El bot informa que la opción no es válida y muestra las opciones disponibles: saldo, solicitar, salir. .	Validación de menú	Evita que el usuario avance con una opción no contemplada por el sistema.
Consulta de saldo correcta	Opción: saldo / Legajo: 1001	El bot muestra la cantidad de días disponibles del empleado.	Validación funcional	Permite verificar que el bot consulta correctamente la base de datos simulada.
Legajo inexistente	Opción: solicitar / Legajo: 9999	El bot informa que no encontró el legajo ingresado.	Validación de existencia	Controla que solo empleados registrados puedan iniciar solicitudes.
Empleado inactivo	Opción: solicitar / Legajo: 1005	El bot informa que el empleado no está activo y deriva la consulta a RR. HH.	Regla de negocio	Un empleado inactivo no puede gestionar vacaciones automáticamente.
Fecha inválida por formato incorrecto	Fecha: 15/06/2026	El bot solicita ingresar la fecha con formato AAAA-MM-DD .	Validación de formato	Evita errores al registrar fechas en la base de datos.
Fecha inválida por	Fecha: lunes próximo	El bot inf. ↓ que la fecha no es	Validación de	El sistema debe aceptar únicamente

Conclusión

Los casos de prueba permiten verificar que el chatbot no solo funcione ante entradas correctas, sino que también controle errores frecuentes del usuario y aplique reglas administrativas. Esto mejora la confiabilidad del sistema, evita registros incorrectos y permite derivar a RR. HH. aquellos casos que requieren intervención humana.

Evidencia de consultas realizadas en herramientas de IA Chat-GPT.

9. CONCLUSIÓN

El trabajo demuestra cómo un proceso administrativo manual puede transformarse en una solución automatizada mediante un chatbot. La propuesta integra modelado BPMN, reglas de negocio, persistencia de datos, gestión de estados y manejo de errores. Esto permite reducir tiempos de respuesta, mejorar la trazabilidad y ofrecer una experiencia más ordenada para el usuario y para RR. HH.

10. REPOSITORIO Y ARCHIVOS DEL PROYECTO

Link al repositorio: <https://github.com/Abalito04/TPI-Chatbot-Vacaciones---OE-/>